

Design de HMI Assistido por IA

Instruções de participação

Antes de mais nada, muito obrigado por me ajudar da minha pesquisa. Sua contribuição é o que torna esse estudo possível, e eu agradeço de verdade o seu tempo.

Do que se trata

Esta é uma etapa de uma pesquisa de doutorado que estuda o impacto do uso de inteligência artificial e modelos de linguagem de grande escala (LLMs) no projeto de interfaces homem máquina (HMI) multimodais, com o foco em um estudo de caso de operações de Inteligência, Reconhecimento e Vigilância (ISR) usando equipes tripuladas e não-tripuladas (MUM-T). Você vai passar por uma das duas condições, combinada previamente com o pesquisador.

Sua tarefa será definir, requisito por requisito, como partes dessa interface devem funcionar usando um método chamado Function-Behaviour-Structure (FBS). Em uma condição, essas decisões tem o apoio de um modelo de linguagem (Claude); em outra, você as escreve sozinho, sem nenhuma assistência de IA.

O que é FBS neste projeto

Function-Behaviour-Structure é uma maneira de estruturar decisões de design em três camadas:

- **Function** — para que o artefato serve: o objetivo ou efeito que ele produz. Por exemplo, "permitir que o piloto confirme a leitura de uma mensagem crítica". Function não descreve fluxo, sequência nem passos de interação.
- **Behaviour** — o que o artefato faz: o fluxo de interação que realiza a Function. É aqui que entra a lógica de "o usuário faz X, o sistema responde com Y" (a sequência de ações e reações, mas ainda sem especificar os componentes físicos ou visuais concretos que sustentam essa interação).
- **Structure** — do que o artefato é feito: os elementos concretos de HMI (botões, painéis, ícones, alto-falantes, campos de texto) e como eles se relacionam entre

si para viabilizar o Behaviour definido. Por exemplo, numa tela de configuração de parâmetros: um botão rotativo e um teclado numérico alimentando o *mesmo* campo de valor (um ajusta fino, o outro digita direto, mas os dois afetam o mesmo número), e a tela reagindo a esse valor compartilhado — ficando vermelha se ele for inválido, não importa qual dos dois o gerou. Sem essa relação explícita, a Structure vira só uma lista solta de componentes, sem dizer como eles de fato interagem.

Uma Function pode dar origem a mais de um Behaviour, e um Behaviour pode reaproveitar Structure já definida em outro requisito. Cada requisito do sistema já vem com a(s) modalidade(s) de interação fixadas (Touch, Keyboard, Screen, Voice-in, Audio-out, Wearable/HMD, Haptic).

O que você vai fazer

1. Configuração inicial: você irá receber os arquivos de um dos dois jeitos:

- **Se você usa git:** clone a branch com seu nome (nome-sobrenome) (`git clone -b <nome-sobrenome><url-do-repositório>`).
- **Se não usa git:** extraia o .zip/.rar que o pesquisador te mandou, numa pasta qualquer.

Depois, dentro dessa pasta, dependendo da condição passada para você.:

- **Windows:** dois cliques no arquivo `iniciar_ia.bat` (condição com IA) ou `iniciar_human.bat` (condição sem IA)
- **Mac/Linux:** abre um terminal nessa pasta e roda `bash iniciar_ia.sh` ou `bash iniciar_human.sh`.

Você precisa ter o Python já instalado na máquina (qualquer versão recente). Se não tiver, instala em <https://www.python.org/downloads/> antes de continuar.

Na primeira vez que você rodar o comando/clique, demora um pouco: o script usa esse Python pra preparar um ambiente próprio e instalar os pacotes necessários (como o Streamlit, que renderiza a aplicação numa página web hospedada localmente). Se você estiver na condição com IA, vai aparecer um pedido pra colar uma chave de API que o pesquisador te passa; cola e aperta Enter. Depois disso o navegador abre sozinho com a interface. Se por algum motivo você fechar a pagina é só repetir o mesmo comando/clique pra abrir de novo mas dessa vez as configurações já estarão salvas.

2. Identificação: com a interface já aberta, digita seu número de participante (passado pelo pesquisador). Na primeira vez, preencha um formulário curto de perfil profissional (formação, anos de experiência, familiaridade prévia com FBS etc.).

3. **Introdução:** leia as definições do método, o vocabulário de modalidades e o contexto do cenário MUM-T/ISR. Tem um exemplo preenchido (de outro domínio, só pra ilustrar o formato) e imagens das telas já existentes do sistema, ambos acessíveis a qualquer momento por um botão na barra lateral.
4. **Aquecimento:** um problema de prática simples e fora do domínio do projeto, resolvido sem nenhuma IA. Ao terminar, aparece um aviso perguntando se você tem alguma dúvida antes de seguir se tiver, fala com o pesquisador; senão, é só continuar.
5. **Requisitos reais:** 20 requisitos do sistema, um de cada vez. Pra cada um, você fecha as três camadas (Function, depois Behaviour, depois Structure) conversando com o Claude, ou não, dependendo da sua condição. Dá pra fazer em mais de uma sessão: saindo e voltando com o mesmo número de participante, retoma de onde parou.
6. **Questionário final:** um questionário curto (System Usability Scale) sobre a experiência de usar a ferramenta, não sobre o sistema sendo desenhado.

Tempo estimado

Baseado no primeiro participante que completou os 20 requisitos: entre **4 e 6 horas de trabalho ativo** no total, variando bastante por requisito (alguns, como o primeiro, costumam levar mais por causa da curva de aprendizado da ferramenta). Dá pra dividir em várias sessões (o sistema retoma de onde parou usando o mesmo número de participante), então não precisa fazer tudo de uma vez.

Confidencialidade

Não é coletado nome, e-mail ou qualquer dado que identifique você diretamente, só o número de participante e as respostas do formulário de perfil profissional (formação, experiência).

Mais uma vez, muito obrigado pela disposição em contribuir com o meu doutorado. Qualquer dúvida, durante ou depois da sua participação, é só me procurar.